



Estableciendo la Conexión a Bases de Datos desde Java

2026

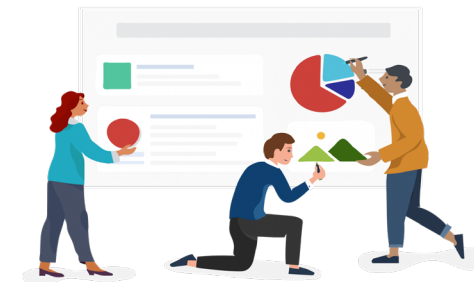
Profesores:

- Dr. Freddy Paz
- Dr. José Luis Corcuera
- Mag. Eric Huiza
- Mag. David Allasi



AGENDA

1. Fundamentos de Bases de Datos
2. Infraestructura en la Nube con AWS
 - Introducción a AWS Academy
 - Creación de una Base de Datos en AWS RDS
3. Gestión de Proyectos con Apache Maven
4. Conectividad y Persistencia en Java
 - Java Database Connectivity (JDBC)
5. Modelado de Dominio y Mapeo de Objetos



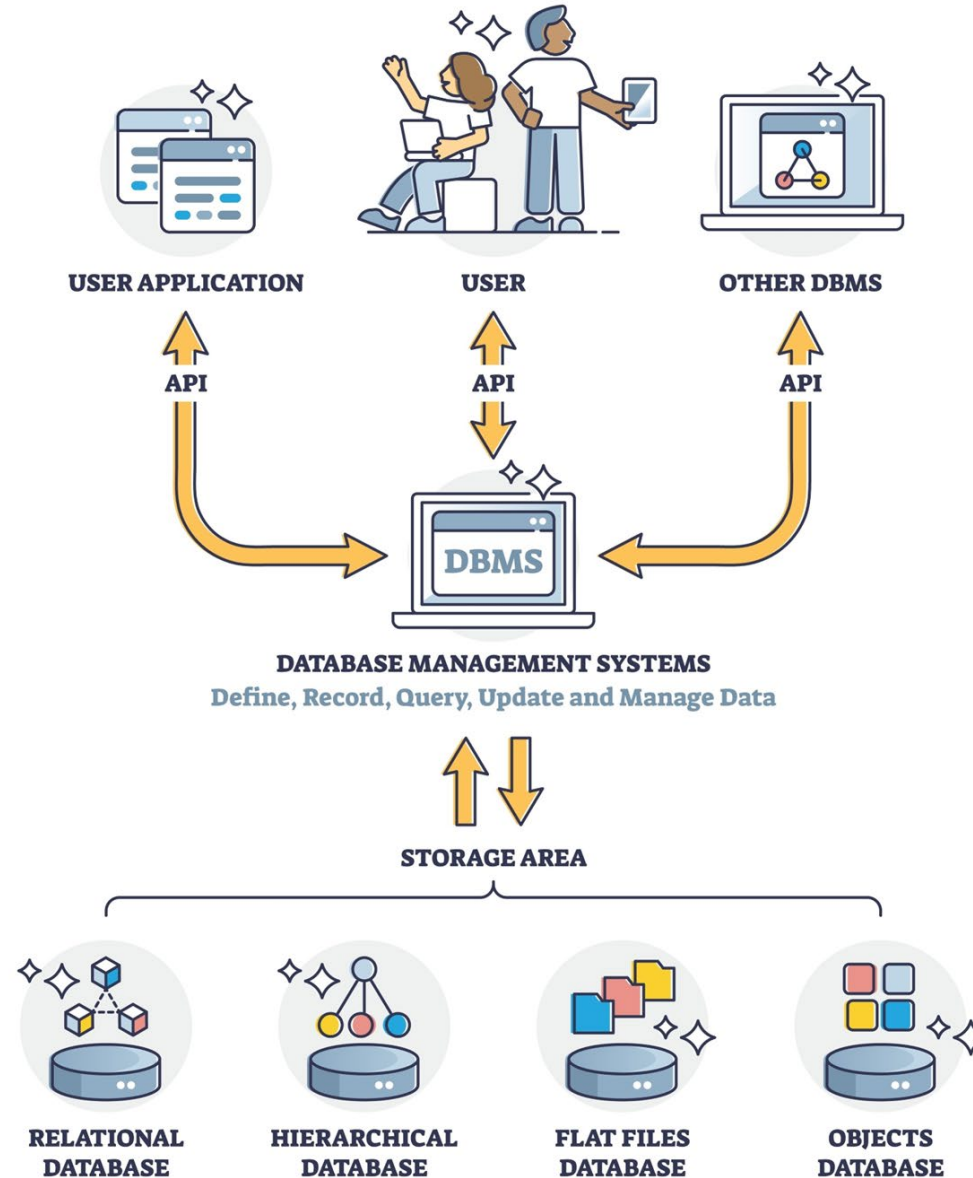
Fundamentos de Bases de Datos

Arquitectura de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos

- Un DBMS es un conjunto de programas que administran colecciones de datos estructurados o semiestructurados con redundancia controlada.
- La abstracción de datos se divide en niveles físico, lógico y de vistas para independizar la representación interna de la interacción del usuario mediante mecanismos de seguridad y vistas externas para restringir el acceso a subconjuntos específicos de la información.
- El almacenamiento físico se organiza en unidades de tamaño fijo mediante estructuras de indexación para optimizar el rendimiento de entrada/salida (I/O).
- Se utilizan lenguajes de definición (DDL) y manipulación (DML) para gestionar esquemas, contratos de datos y operaciones de persistencia.



Arquitectura de los Sistemas de Bases de Datos



Modelos y Estructuras de Datos

- Los modelos **jerárquicos** y de red vinculan registros mediante punteros físicos y relaciones de pertenencia.
- El modelo **relacional** organiza la información en tablas y tuplas fundamentadas en el álgebra relacional.
- Los esquemas **NoSQL** implementan modelos de documentos, grafos o pares clave-valor para escalabilidad horizontal.
- El **álgebra relacional** proporciona la base teórica para la recuperación de datos mediante operaciones de conjuntos.

Motores de Bases de Datos

- Los motores de código abierto, como MySQL y PostgreSQL, ofrecen extensibilidad y cumplimiento de estándares.
- Los sistemas propietarios, como MSSQL y Oracle, utilizan optimizadores propietarios para problemas de alta complejidad.
- El estándar ANSI/ISO SQL unifica la sintaxis para la definición y manipulación de datos en diversos motores.



Referencias

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). *Database Management Systems* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Hellerstein, J. M., & Stonebraker, M. (2005). *Readings in Database Systems* (4th ed.). MIT Press.



Infraestructura en la Nube con AWS

Computación en la Nube

- La computación en la nube es la entrega bajo demanda de potencia de cómputo, bases de datos, almacenamiento y otros servicios a través de Internet.
- El modelo de precios de pago por uso elimina la necesidad de realizar inversiones iniciales en infraestructura física.
- La agilidad permite reducir el tiempo de provisión de recursos tecnológicos de semanas a solo instantes.
- La elasticidad facilita el escalado automático de los recursos para coincidir exactamente con la demanda fluctuante.
- El ahorro de costos se obtiene al intercambiar gastos de capital fijos por gastos operativos variables.

Amazon Web Services (AWS)

- AWS es una plataforma que ofrece numerosos servicios integrales desde centros de datos distribuidos globalmente.
- La infraestructura se organiza en Regiones geográficas y Zonas de Disponibilidad con redundancia física.
- Proporciona una consola de administración y APIs para el control total de los recursos de forma programática.
- Soporta millones de clientes activos, incluyendo startups, grandes empresas y agencias gubernamentales.
- Ofrece el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y auditoría de forma nativa.



Servicios AWS

- Amazon RDS facilita la configuración, el funcionamiento y el escalado de bases de datos relacionales administradas.
- Amazon RDS soporta motores de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server.
- Amazon EC2 proporciona capacidad de cómputo segura y redimensionable mediante instancias de servidores virtuales.
- Amazon S3 es un servicio de almacenamiento de objetos diseñado para ofrecer alta disponibilidad y durabilidad.



Amazon RDS



Amazon
EC2



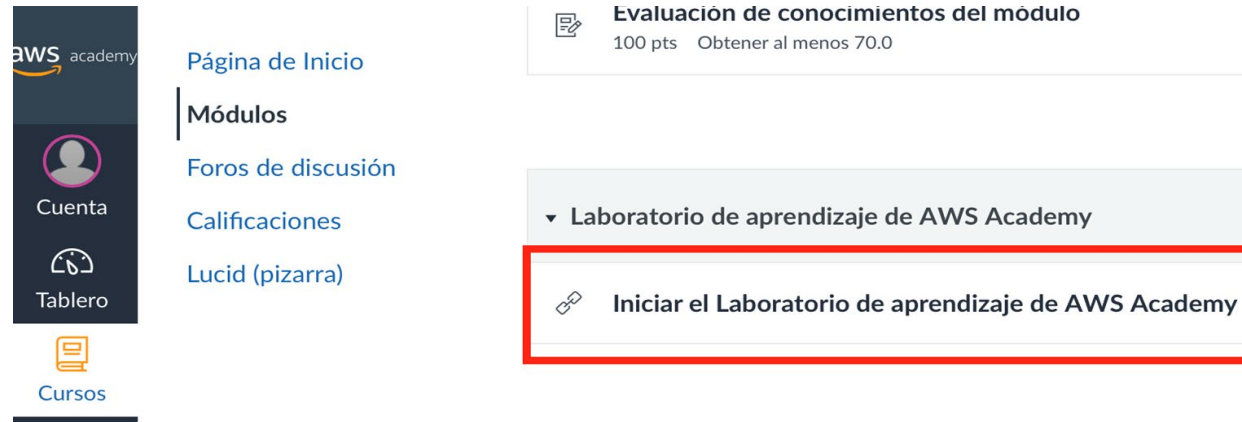
Amazon S3

AWS Academy

- AWS Academy proporciona a instituciones de educación superior un currículo de computación en la nube gratuito.
- El contenido está desarrollado por expertos técnicos de AWS y se mantiene actualizado según la evolución de la plataforma.
- **Los laboratorios prácticos ofrecen acceso a la consola real de AWS para desarrollar habilidades técnicas.**
- El programa prepara a los estudiantes para obtener certificaciones oficiales reconocidas por la industria.

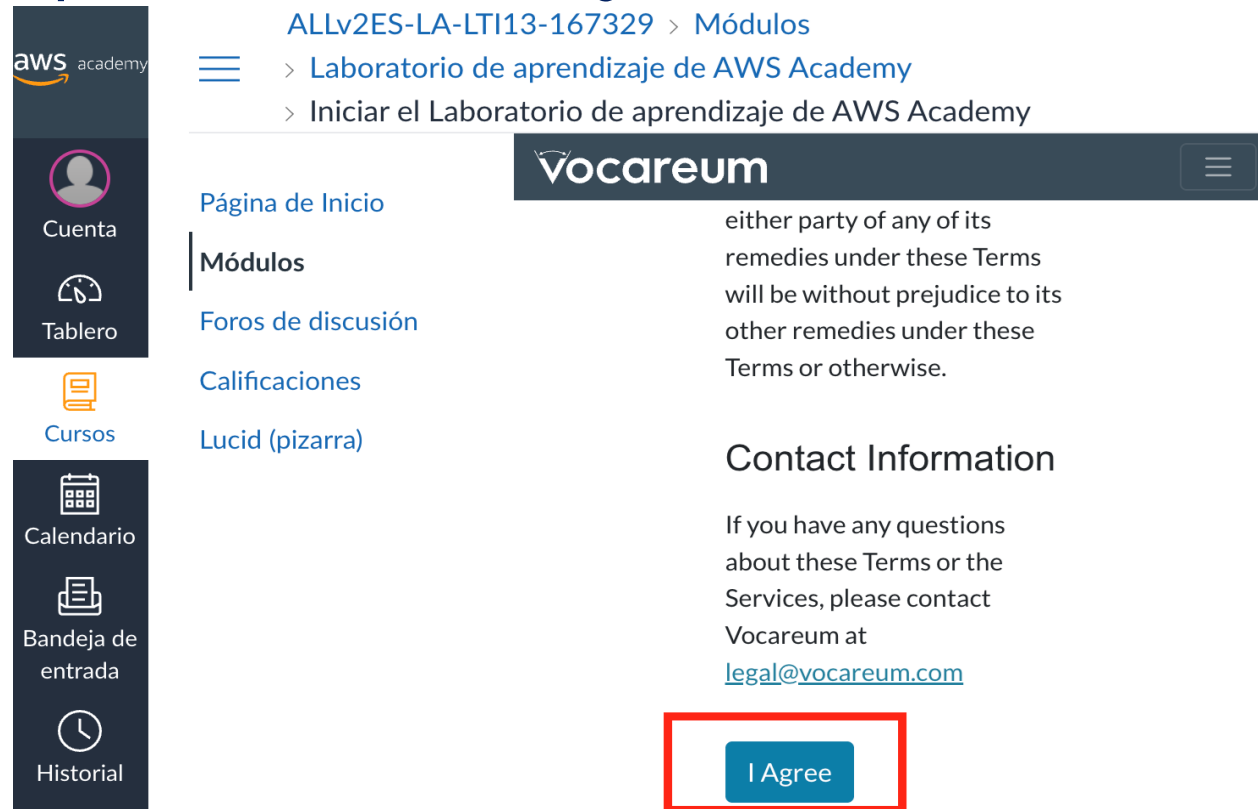
Iniciar el Laboratorio AWS Academy

- Los alumnos del curso han recibido una invitación a AWS Academy. **Es obligatorio que configuren su cuenta.**
- En la pestaña **Cursos** seleccione el curso al que fue invitado y luego proceda a seleccionar **Módulos**.
- Seleccione la opción “Iniciar el Laboratorio de aprendizaje de AWS Academy”



Iniciar el Laboratorio AWS Academy

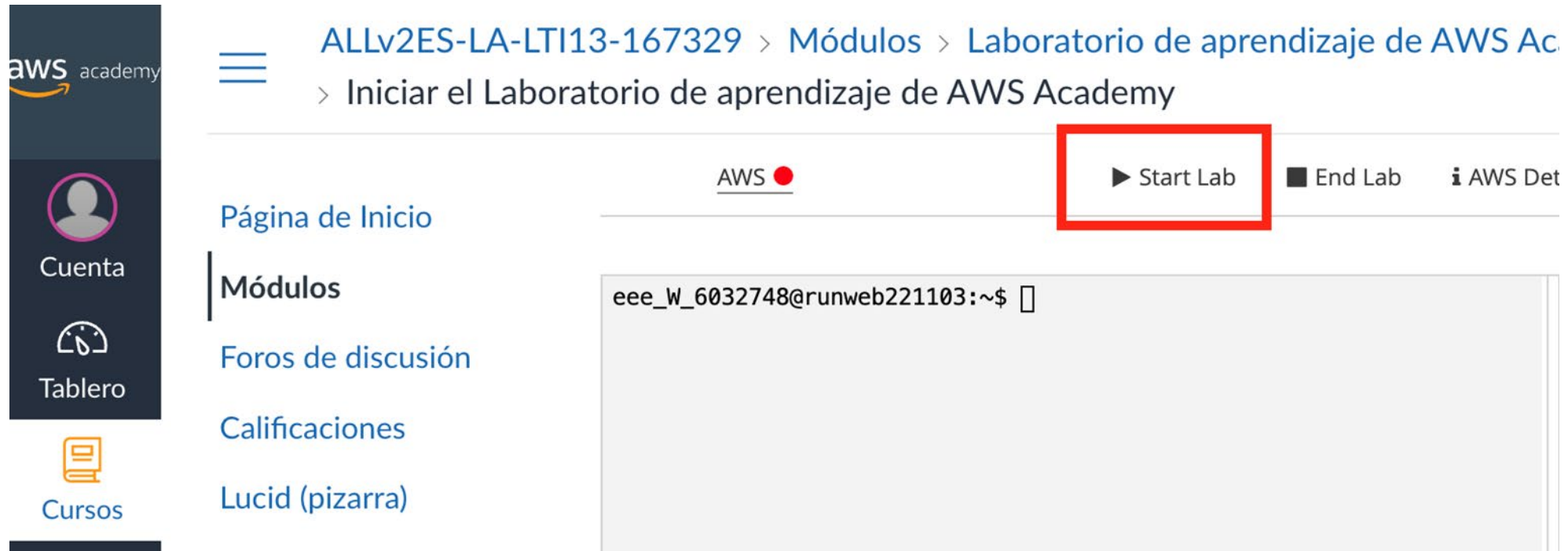
- Lea y acepte los terminos y condiciones



The screenshot displays the AWS Academy interface. On the left is a dark sidebar with icons for 'Cuenta', 'Tablero', 'Cursos', 'Calendario', 'Bandeja de entrada', and 'Historial'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'ALLv2ES-LA-LTI13-167329 > Módulos > Laboratorio de aprendizaje de AWS Academy > Iniciar el Laboratorio de aprendizaje de AWS Academy'. Below this is a 'Vocareum' header with a menu icon. The main content area contains a 'Página de Inicio' section with links for 'Módulos', 'Foros de discusión', 'Calificaciones', and 'Lucid (pizarra)'. To the right, there is a 'Contact Information' section with text about terms and conditions, and a blue 'I Agree' button highlighted with a red rectangular border.

Iniciar el Laboratorio AWS Academy

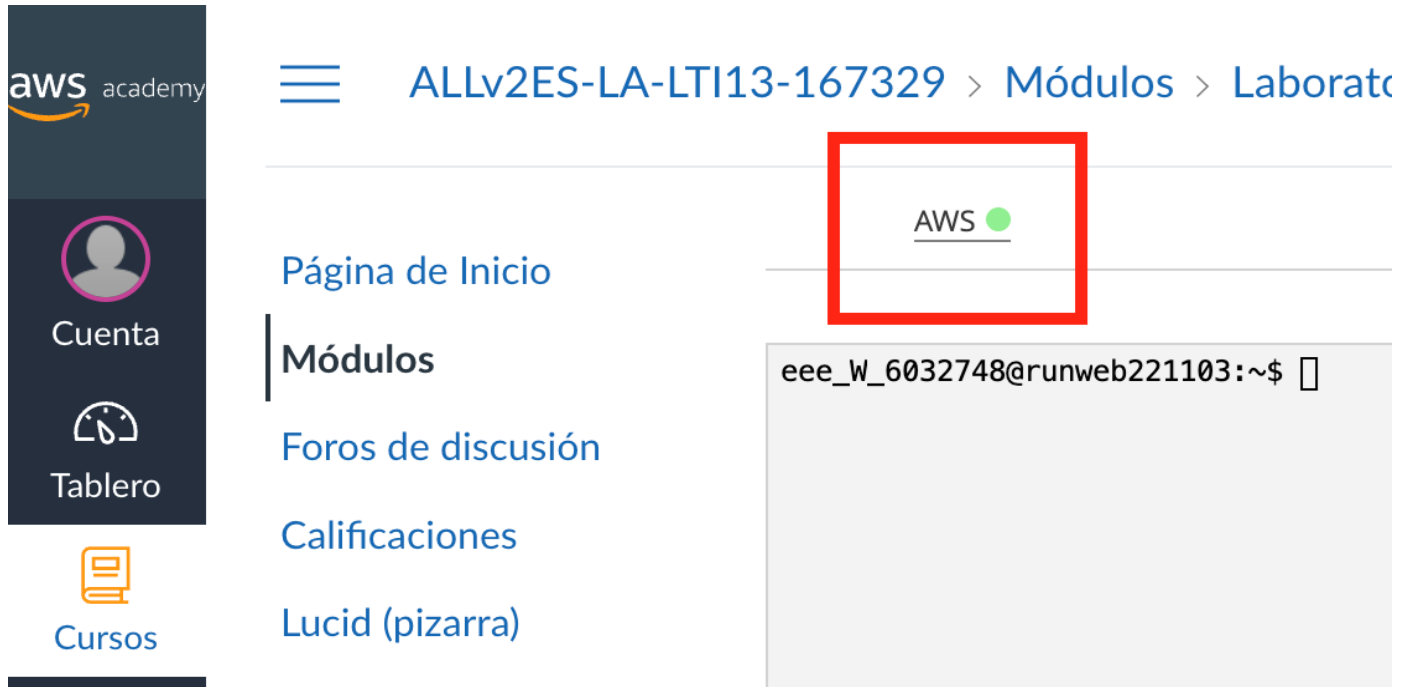
- Iniciar el Laboratorio de aprendizaje.



The screenshot displays the AWS Academy web interface. On the left is a dark sidebar with the 'aws academy' logo and navigation links: 'Cuenta' (with a user icon), 'Tablero' (with a clock icon), and 'Cursos' (with a book icon). The main content area has a breadcrumb trail: 'ALLv2ES-LA-LTI13-167329 > Módulos > Laboratorio de aprendizaje de AWS Ac > Iniciar el Laboratorio de aprendizaje de AWS Academy'. Below this is a horizontal bar with 'AWS' (with a red dot), a red-outlined '▶ Start Lab' button, '■ End Lab', and 'i AWS Det'. A left-hand menu lists 'Página de Inicio', 'Módulos', 'Foros de discusión', 'Calificaciones', and 'Lucid (pizarra)'. The main workspace shows a terminal prompt: 'eee_W_6032748@runweb221103:~\$'.

Acceder a la Consola de AWS

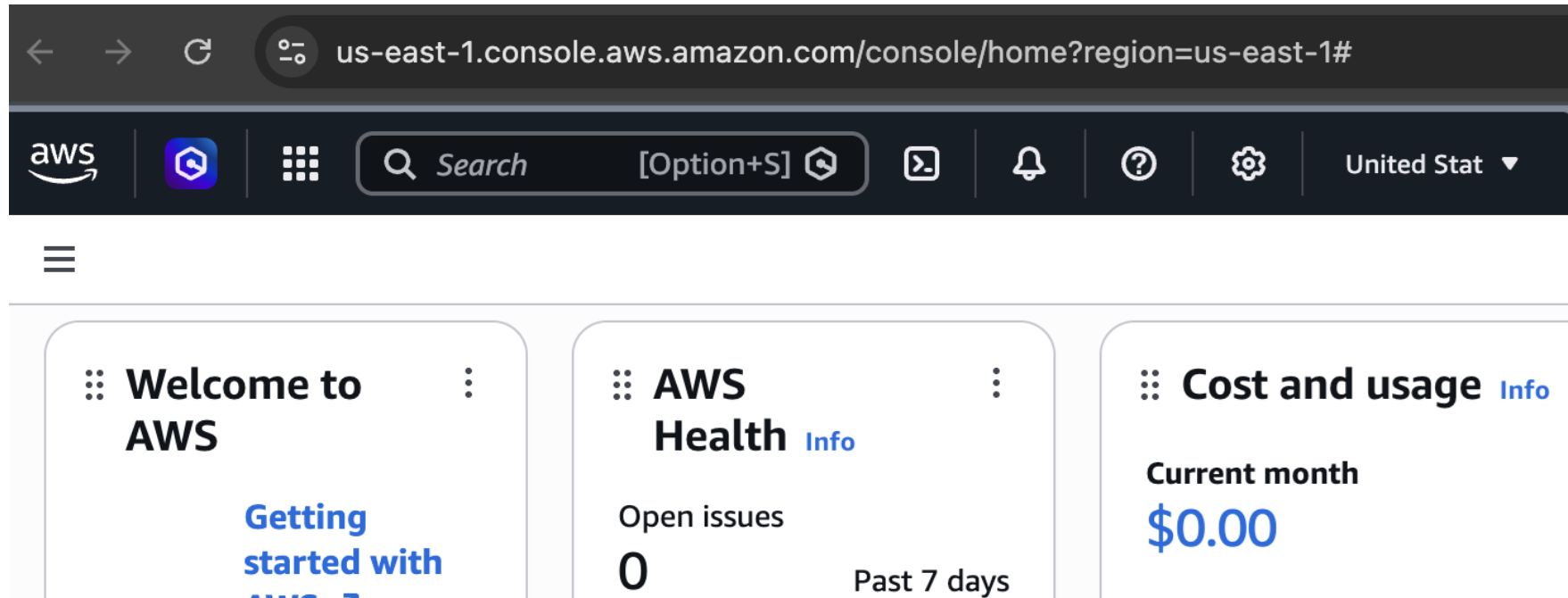
- Una vez finalizado el aprovisionamiento del laboratorio, el indicador junto al enlace de la consola de AWS cambiará a color verde.



The screenshot displays the AWS Academy interface. On the left is a dark sidebar with the 'aws academy' logo at the top, followed by icons and labels for 'Cuenta', 'Tablero', and 'Cursos'. The main content area has a breadcrumb trail: 'ALLv2ES-LA-LTI13-167329 > Módulos > Laboratc'. Below this is a list of links: 'Página de Inicio', 'Módulos' (which is highlighted with a red box and a green dot next to the text 'AWS'), 'Foros de discusión', 'Calificaciones', and 'Lucid (pizarra)'. At the bottom of the main area is a terminal window showing the prompt 'eee_W_6032748@runweb221103:~\$'.

Acceder a la Consola de AWS

- Desde la consola de AWS, puede buscar y gestionar los servicios habilitados para su perfil de usuario.



Referencias

AWS. (2026). *Cloud Computing Concepts*.
aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

AWS. (2026). *AWS Shared Responsibility Model*.
aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

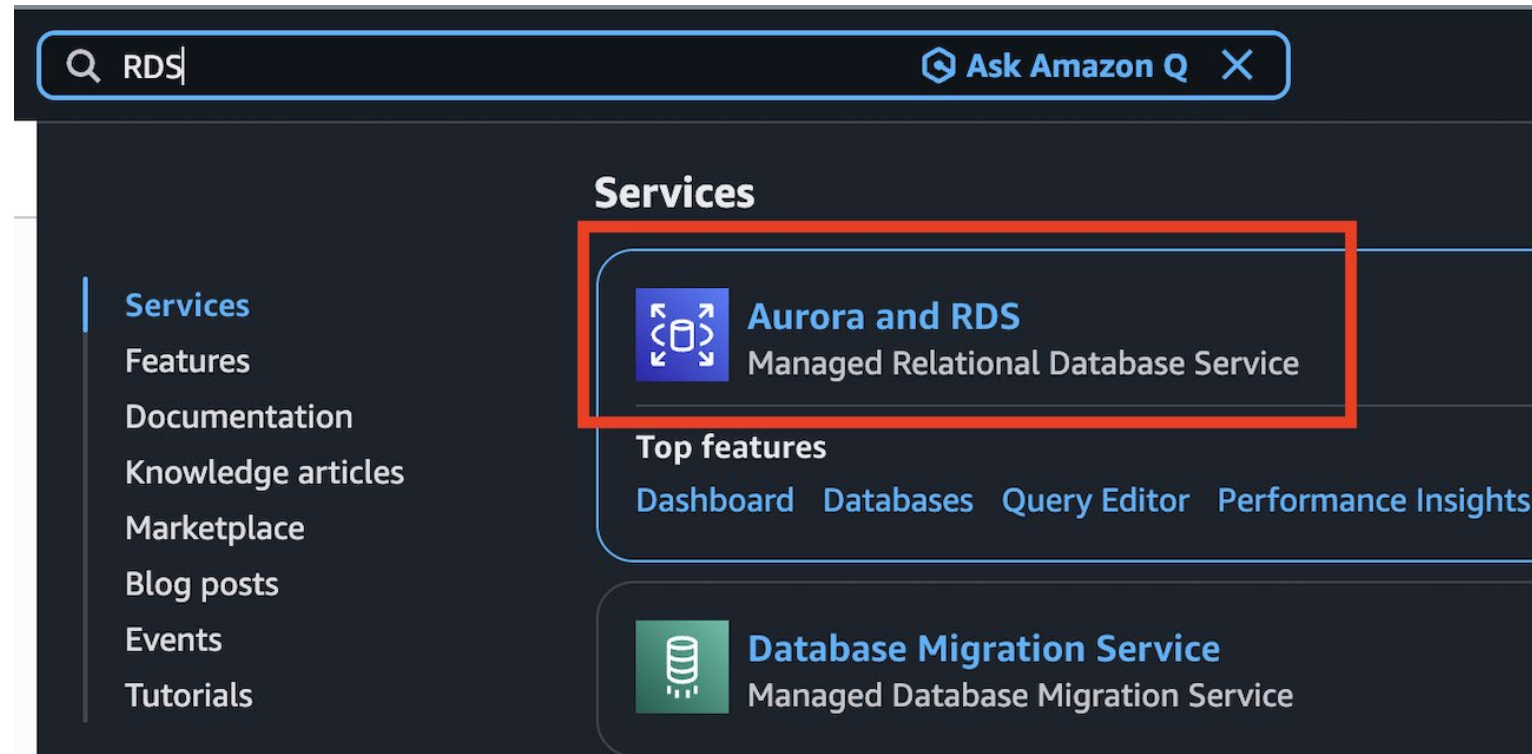
AWS. (2026). *Amazon RDS and EC2 Technical Documentation*. docs.aws.amazon.com

AWS Academy. (2026). *AWS Academy Program Guide*.
aws.amazon.com/training/awsacademy/

Creación de una Base de Datos en RDS

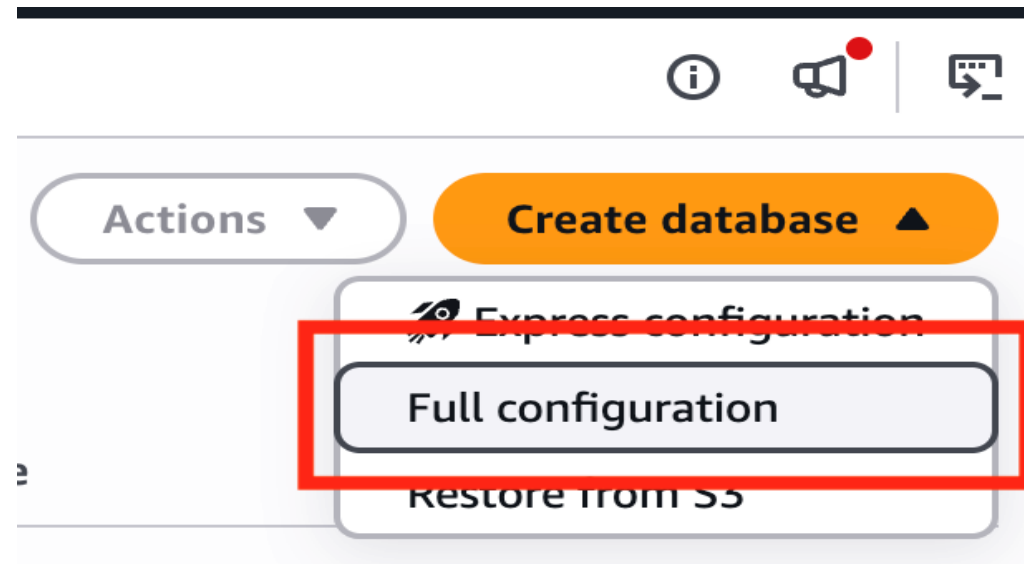
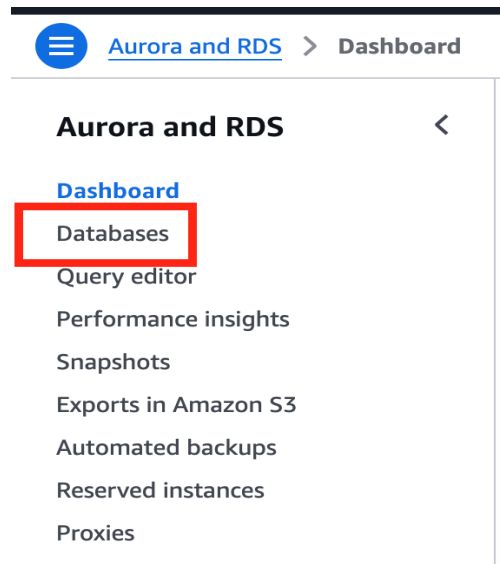
Acceder a AWS RDS

- En la consola de administración de AWS, utilice la barra de búsqueda para localizar y seleccionar el servicio **RDS**.



Crear una Base de Datos MySQL

- En el panel de navegación de la izquierda, seleccione **Databases**.
- Haga clic en el botón **Create database** y elija el método de creación **Full configuration**.



Crear una Base de Datos MySQL

- En la sección **Engine Options**, identifique los tipos disponibles como **MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle y Microsoft SQL Server**.
- Seleccione **MySQL** como el motor de base de datos para esta instancia.

☰ [Aurora and RDS](#) > [Databases](#) > Create database ⓘ 🗨

Create database ⓘ

Engine options
Engine type ⓘ

☐ Aurora (MySQL Compatible) 	☐ Aurora (PostgreSQL Compatible) 
☒ MySQL 	☐ PostgreSQL 
☐ MariaDB 	☐ Oracle 
☐ Microsoft SQL Server 	☐ IBM Db2 

Crear una Base de Datos MySQL

- Mantenga el método de creación **Full Configuration** para habilitar todas las opciones de configuración.
- Seleccione la plantilla **Sandbox (menor costo)** para entornos de aprendizaje.
- Use **Producción** para alta disponibilidad y **Dev/Test** para desarrollo, según el caso de uso.

Choose a database creation method

☒ **Full configuration**

You set all of the configuration options, including ones for availability, security, backups, and maintenance.

☐ **Easy create**

Use recommended best-practice configurations. Some configuration options can be changed after the database is created.

Templates

Choose a sample template to meet your use case.

☐ **Production**

Use defaults for high availability and fast, consistent performance.

☒ **Sandbox**

To develop new applications, test existing applications, or gain hands-on experience with Amazon RDS.

☐ **Dev/Test**

This instance is intended for development use outside of a production environment.

Crear una Base de Datos MySQL

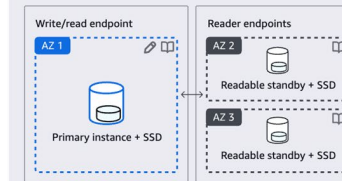
- Seleccione la opción de despliegue **Single-AZ DB Instance deployment (1 instance)**.
- Esta configuración es suficiente para satisfacer los requisitos de un entorno de pruebas.
- Los entornos de producción requieren despliegues en múltiples zonas de disponibilidad (Multi-AZ) para garantizar la alta disponibilidad.

Availability and durability

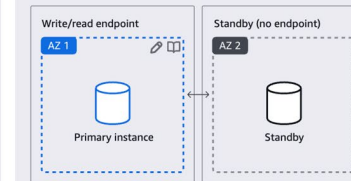
Deployment options [Info](#)

Choose the deployment option that provides the availability and durability needed for your use case. AWS is committed to a certain level of uptime depending on the deployment option you choose. Learn more in the [Amazon RDS service level agreement \(SLA\)](#).

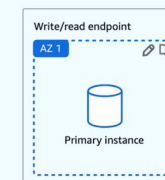
- ☐ Multi-AZ DB cluster deployment (3 instances)
Creates a primary DB instance with two readable standbys in separate Availability Zones. This setup provides:
 - 99.95% uptime
 - Redundancy across Availability Zones
 - Increased read capacity
 - Reduced write latency



- ☐ Multi-AZ DB instance deployment (2 instances)
Creates a primary DB instance with a non-readable standby instance in a separate Availability Zone. This setup provides:
 - 99.95% uptime
 - Redundancy across Availability Zones



- ☒ **Single-AZ DB instance deployment (1 instance)**
Creates a single DB instance without standby instances. This setup provides:
 - 99.5% uptime
 - No data redundancy



Crear una Base de Datos MySQL

- Seleccione la edición **MySQL Community** en las opciones de motor.
- Elija la versión estable más reciente disponible (ej. **MySQL 8.4.x**).
- Ingrese el **Identificador de instancia de base de datos**; se utiliza **softprog** por el proyecto de clase, aunque puede definir el identificador de su elección.

Settings

Edition

☒ MySQL Community

Engine version [Info](#)

View the engine versions that support the following database features.

▼ Hide filters



Show only versions that support the Multi-AZ DB cluster [Info](#)

Create a Multi-AZ DB cluster with one primary DB instance and two readable standby DB instances. Multi-AZ DB clusters provide up to 2x faster transaction commit latency and automatic failover in typically under 35 seconds.



Show only versions that support the Amazon RDS Optimized Writes [Info](#)

Amazon RDS Optimized Writes improves write throughput by up to 2x at no additional cost.

Engine version

MySQL 8.4.8



Enable RDS Extended Support [Info](#)

Amazon RDS Extended Support is a [paid offering](#). By selecting this option, you consent to being charged for this offering if you are running your database major version past the RDS end of standard support date for that version. Check the end of standard support date for your major version in the [RDS for MySQL documentation](#).

DB instance identifier [Info](#)

Type a name for your DB instance. The name must be unique across all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

softprog

The DB instance identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbinstance"). Constraints: 1 to 63 alphanumeric characters or hyphens. First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

Crear una Base de Datos MySQL

- Defina el **Nombre de usuario maestro** para la administración de la base de datos.
- Seleccione la opción de **Administración propia de contraseñas** para gestionar las credenciales de forma manual.
- Ingrese y confirme la **Contraseña maestra** de su elección para el acceso administrativo.

Credentials Settings

Master username [Info](#)
Type a login ID for the master user of your DB instance.

admin

1 to 16 alphanumeric characters. The first character must be a letter.

Credentials management
You can use AWS Secrets Manager or manage your master user credentials.

☐ **Managed in AWS Secrets Manager - most secure**
RDS generates a password for you and manages it throughout its lifecycle using AWS Secrets Manager.

☒ **Self managed**
Create your own password or have RDS create a password that you manage.

☐ **Auto generate password**
Amazon RDS can generate a password for you, or you can specify your own password.

Master password [Info](#)

.....

Password strength **Strong**
Minimum constraints: At least 8 printable ASCII characters. Can't contain any of the following symbols: / ' " @

Confirm master password [Info](#)

.....

Crear una Base de Datos MySQL

- Mantenga las configuraciones predeterminadas para las secciones de **Configuración de la instancia** y **Almacenamiento**.

Instance configuration

The DB instance configuration options below are limited to those supported by the engine that you selected above.

DB instance class [Info](#)

▼ Hide filters

☐ Show instance classes that support Amazon RDS Optimized Writes [Info](#)
Amazon RDS Optimized Writes improves write throughput by up to 2x at no additional cost.

☐ Include previous generation classes

☐ Standard classes (includes m classes)

☐ Memory optimized classes (includes r and x classes)

☒ Burstable classes (includes t classes)

Instance type

db.t4g.micro
2 vCPUs 1 GiB RAM EBS Bandwidth: Up to 2,085 Mbps Network: Up to 5 Gbps

Storage

Storage type [Info](#)

Provisioned IOPS SSD (io2) storage volumes are now available.

General Purpose SSD (gp2)
Baseline performance determined by volume size

Allocated storage [Info](#)

20

GiB

Allocated storage value must be 20 GiB to 6,144 GiB

► Additional storage configuration

Crear una Base de Datos MySQL

- Mantenga la configuración de Red y Conectividad con los valores por defecto.
- **Nota: Asegurece que el acceso público se encuentra habilitado.**

Public access [Info](#)

☒ Yes

RDS assigns a public IP address to the database. Amazon EC2 instances and other resources outside of the VPC can connect to your database. Resources inside the VPC can also connect to the database. Choose one or more VPC security groups that specify which resources can connect to the database.

☐ No

RDS doesn't assign a public IP address to the database. Only Amazon EC2 instances and other resources inside the VPC can connect to your database. Choose one or more VPC security groups that specify which resources can connect to the database.

VPC security group (firewall) [Info](#)

Choose one or more VPC security groups to allow access to your database. Make sure that the security group rules allow the appropriate incoming traffic.

☒ Choose existing
Choose existing VPC security groups

☐ Create new
Create new VPC security group

Connectivity [Info](#)

Compute resource

Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☒ Don't connect to an EC2 compute resource
Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☐ Connect to an EC2 compute resource
Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

Network type [Info](#)

To use dual-stack mode, make sure that you associate an IPv6 CIDR block with a subnet in the VPC you specify.

☒ IPv4
Your resources can communicate only over the IPv4 addressing protocol.

☐ Dual-stack mode
Your resources can communicate over IPv4, IPv6, or both.

Virtual private cloud (VPC) [Info](#)

Choose the VPC. The VPC defines the virtual networking environment for this DB instance.

Default VPC (vpc-03d413fba4d99d79b)
6 Subnets, 6 Availability Zones



After a database is created, you can't change its VPC. Only VPCs with a corresponding DB subnet group are listed.

After a database is created, you can't change its VPC.

DB subnet group [Info](#)

Choose the DB subnet group. The DB subnet group defines which subnets and IP ranges the DB instance can use in the VPC that you selected.

default

Crear una Base de Datos MySQL

- Mantenga la configuración de Red y Conectividad con los valores por defecto.
- **Nota: Asegurece que el puerto de la base de datos se configure con 3306.**

Existing VPC security groups

Choose one or more options ▼

default ✕

Availability Zone [Info](#)

No preference ▼

RDS Proxy

RDS Proxy is a fully managed, highly available database proxy that improves application scalability, resiliency, and security.

☐ Create an RDS Proxy [Info](#)

RDS automatically creates an IAM role and a Secrets Manager secret for the proxy. RDS Proxy has additional costs. For more information, see [Amazon RDS Proxy pricing](#).

Certificate authority - optional [Info](#)

Using a server certificate provides an extra layer of security by validating that the connection is being made to an Amazon database. It does so by checking the server certificate that is automatically installed on all databases that you provision.

rds-ca-rsa2048-g1 (default) ▼

Expiry: May 25, 2061

If you don't select a certificate authority, RDS chooses one for you.

▼ Additional configuration

Database port [Info](#)

TCP/IP port that the database will use for application connections.

3306

Crear una Base de Datos MySQL

- Mantenga las opciones de Monitoreo por defecto.
- Ingrese el nombre del esquema de la base de datos.
- Mantenga el resto de la configuración por defecto.
- Presione el botón **Create Database**

▼ Additional configuration

Database options, encryption turned on, backup turned on, backtrack turned off, maintenance, CloudWatch Logs, delete protection turned off.

Database options

Initial database name [Info](#)

softprog

If you do not specify a database name, Amazon RDS does not create a database.

Monitoring [Info](#)

Choose monitoring tools for this database. Database Insights provides a combined view of Performance Insights and Enhanced Monitoring for your fleet of databases. **Database Insights** pricing is separate from RDS monthly estimates. See [Amazon CloudWatch pricing](#).

☐ Database Insights - Advanced

- Retains 15 months of performance history
- Fleet-level monitoring
- Integration with CloudWatch Application Signals

☒ Database Insights - Standard

▼ Additional monitoring settings

Enhanced Monitoring, CloudWatch Logs and DevOps Guru

Enhanced Monitoring

☐ Enable Enhanced monitoring

Enabling Enhanced Monitoring metrics are useful when you want to see how different processes or threads use the CPU.

Log exports

Select the log types to publish to Amazon CloudWatch Logs

- ☐ Audit log
- ☐ Error log
- ☐ General log
- ☐ iam-db-auth-error log
- ☐ Slow query log

IAM role

The following service-linked role is used for publishing logs to CloudWatch Logs.

RDS service-linked role

Configurar la Base de Datos MySQL

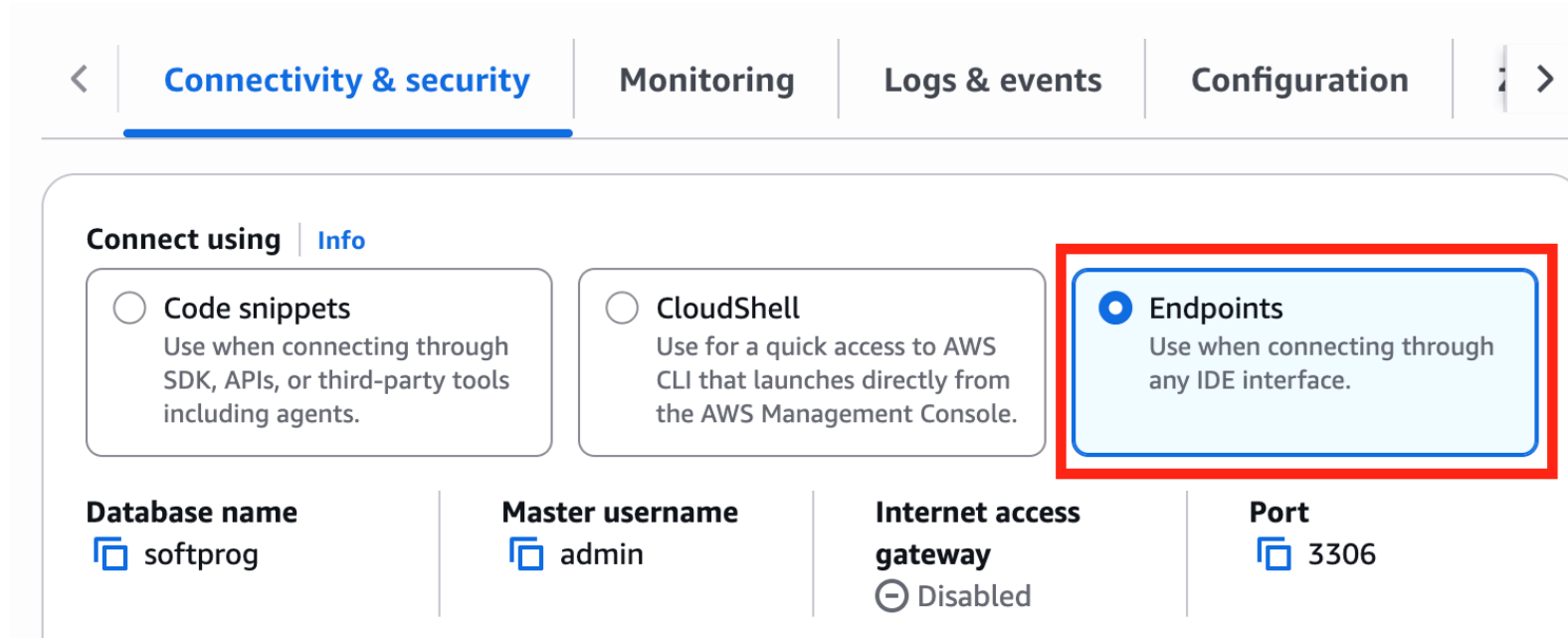
- Una vez finalizado el proceso de creación, el estado de la instancia de base de datos cambiará a **Disponible**.
- Seleccione la base de datos para continuar con su configuración.

Databases (1)

Q Filter by databases			
☐	DB identifier	▲ Status ▼	Role ▼
☐	softprog	✓ Available	Instance

Configurar la Base de Datos MySQL

- Seleccione **Connectivity & Security** y seleccione la opción de **Endpoints**.



< **Connectivity & security** Monitoring Logs & events Configuration >

Connect using | [Info](#)

☐ **Code snippets**
Use when connecting through SDK, APIs, or third-party tools including agents.

☐ **CloudShell**
Use for a quick access to AWS CLI that launches directly from the AWS Management Console.

☒ **Endpoints**
Use when connecting through any IDE interface.

Database name
 softprog

Master username
 admin

Internet access gateway
 Disabled

Port
 3306

Configurar la Base de Datos MySQL

- Haga clic en el enlace del **Grupo de seguridad de VPC** para gestionar los permisos de red.
- Aunque se habilitó el **Acceso público**, es imperativo configurar las **Reglas de entrada** para permitir tráfico en el puerto **3306**.

▼ Additional configurations

Connectivity & security

Endpoint & port

Endpoint
 softprog.cljsi7qo
gwoc.us-east-1.rds.a
mazonaws.com

Port
3306

Networking

Availability Zone
us-east-1c

VPC
vpc-
03d413fba4d99d79b

Subnet group

Security

VPC security groups
default (sg-
01d35b7a8eaaea93a)

✔ Active

Publicly accessible
Yes

Configurar la Base de Datos MySQL

- Haga clic en el identificador del **Grupo de seguridad de VPC** (VPC Security Group) para gestionar las reglas de firewall.

Security Groups (1) [Info](#)

Find security groups by attribute or tag

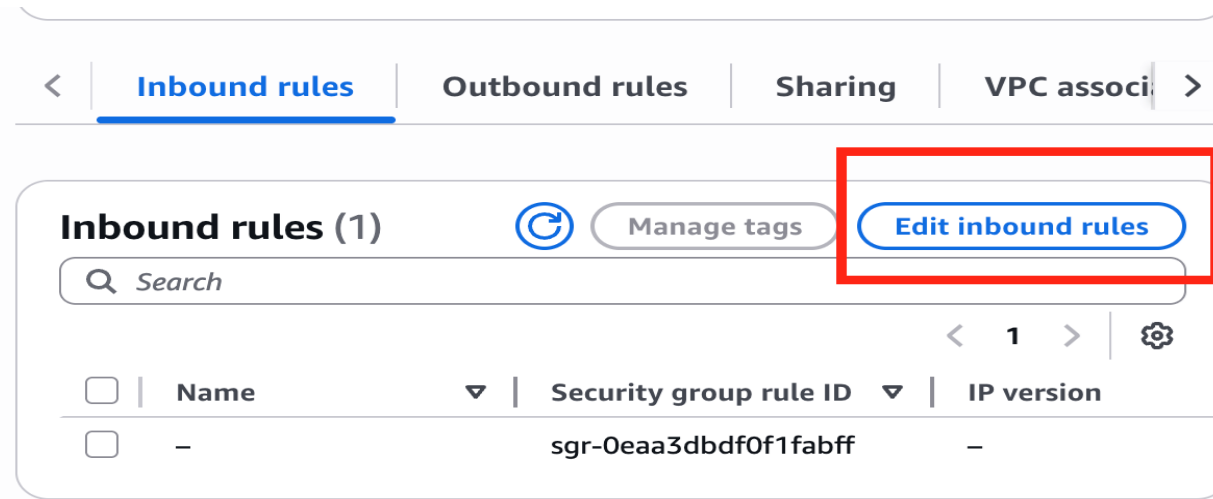
sg-01d35b7a8eaaea93a

Clear filters

☐	Name ▾	Security group ID ▾	Security group name ▾
☐	-	<u>sg-01d35b7a8eaaea93a</u>	default

Configurar la Base de Datos MySQL

- En la parte inferior, seleccione la pestaña **Reglas de entrada** (Inbound rules) y haga clic en el botón **Editar reglas de entrada**.



Configurar la Base de Datos MySQL

- Haga clic en **Agregar regla** (Add rule).
- En **Tipo**, seleccione **MySQL/Aurora**; esto asignará automáticamente el puerto **3306**.
- En **Source Type** (Origen), elija **Anywhere-IPv4** y haga clic en **Guardar reglas**.

Inbound rules [Info](#)

Security group rule ID

sgr-0eaa3dbdf0f1fabff

Add rule

Inbound rule 2 [Delete](#)

Security group rule ID
-

Type [Info](#)
MySQL/Aurora

Port range [Info](#)
3306

Source type [Info](#)
Anywhere-IPv4

Protocol [Info](#)
TCP

Source [Info](#)
0.0.0.0/0 [X](#)

Description - optional [Info](#)

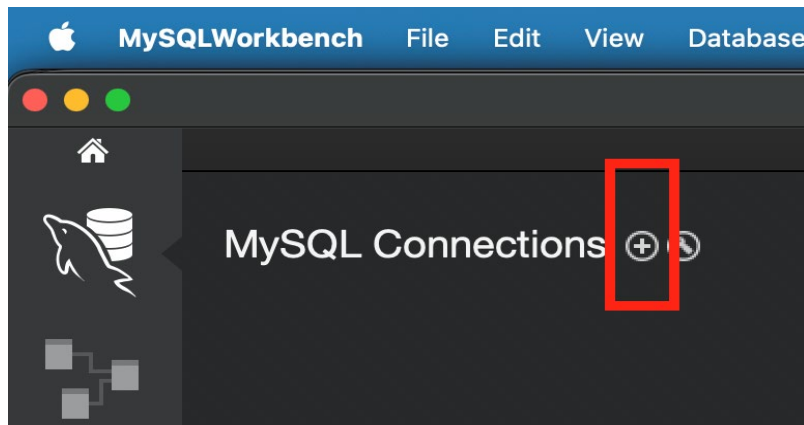
[Add rule](#)

[Cancel](#) [Preview changes](#) [Save rules](#)

⚠ Rules with source of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

Probar la Conexión con MySQL Workbench

- Regrese al panel de **Bases de datos** en la consola de RDS y seleccione la instancia.
- En la pestaña **Conectividad y seguridad**, copie el **Punto de enlace** (Endpoint).
- Abra **MySQL Workbench** y cree una nueva conexión utilizando este enlace como *Hostname*.



Connect using | [Info](#)

☐ Code snippets
Use when connecting through SDK, APIs, or third-party tools including agents.

☐ CloudShell
Use for a quick access to AWS CLI that launches directly from the AWS Management Console.

☒ Endpoints
Use when connecting through any IDE interface.

Database name

Master username

Internet access gateway
☐ Disabled

Port

Endpoint type
Instance endpoint ▼

▼ **Additional configurations**

Connectivity & security

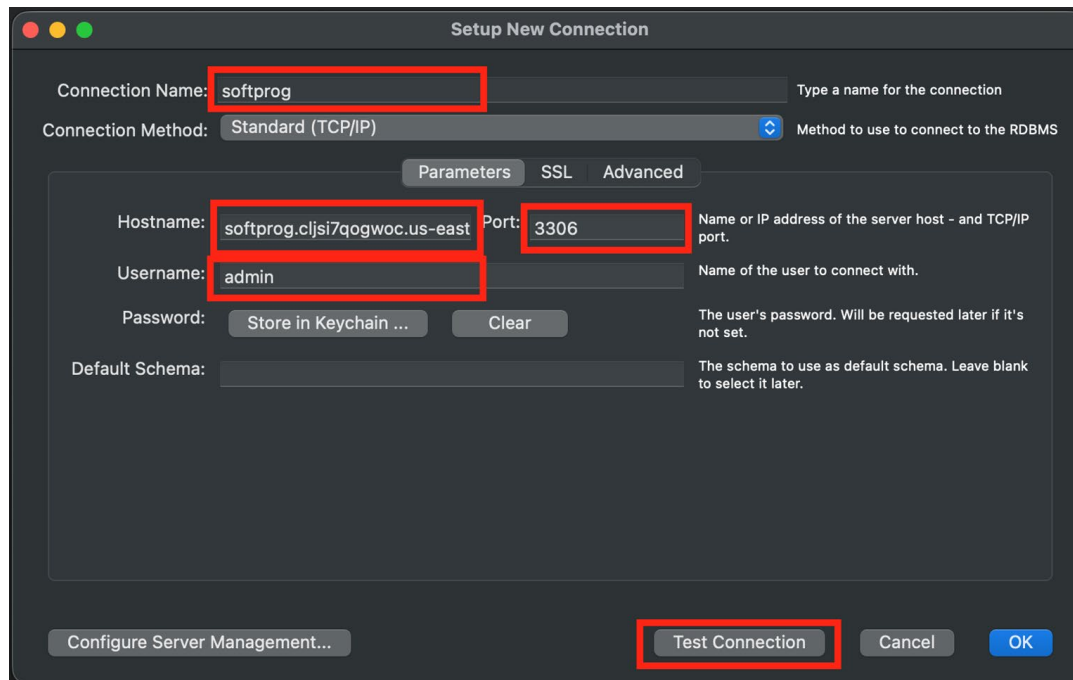
Endpoint & port

Endpoint

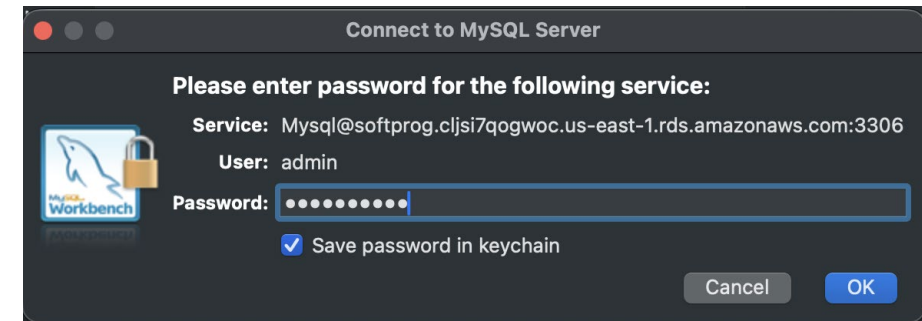
Port
3306

Probar la Conexión con MySQL Workbench

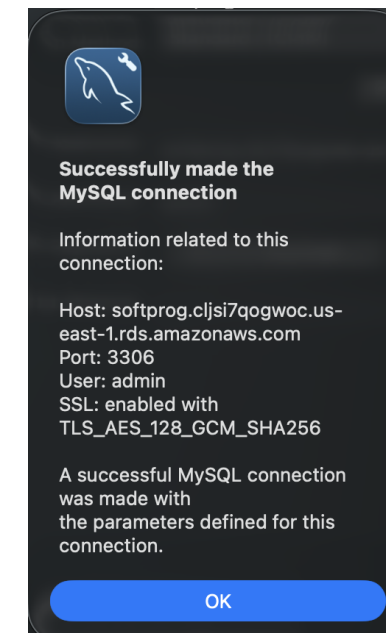
- Ingrese los parámetros de conexión.
- Verifique que la conexión sea exitosa.



The "Setup New Connection" dialog in MySQL Workbench. The "Connection Name" field is set to "softprog". The "Connection Method" is "Standard (TCP/IP)". The "Parameters" tab is selected, showing the "Hostname" as "softprog.cljsi7qogwoc.us-east", "Port" as "3306", and "Username" as "admin". The "Password" field is empty, with "Store in Keychain ..." and "Clear" buttons. The "Default Schema" field is empty. The "Test Connection" button is highlighted with a red box.



The "Connect to MySQL Server" password dialog. It prompts for the password for the service "Mysql@softprog.cljsi7qogwoc.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306" with the user "admin". The password field is filled with dots. The "Save password in keychain" checkbox is checked. "Cancel" and "OK" buttons are at the bottom.



The "Successfully made the MySQL connection" dialog. It displays the connection details: Host: softprog.cljsi7qogwoc.us-east-1.rds.amazonaws.com, Port: 3306, User: admin, SSL: enabled with TLS_AES_128_GCM_SHA256. It confirms that a successful MySQL connection was made with the defined parameters. An "OK" button is at the bottom.

Gestión de Proyectos con Apache Maven

Introducción a Apache Maven

- **Definición:** Es una herramienta de **gestión de proyectos** y automatización de compilación (build tool) basada en el concepto de **POM** (*Project Object Model*).
- **Gestión de Dependencias:** Se encarga de descargar y administrar automáticamente las bibliotecas externas desde repositorios centrales (Maven Central).
- **Ciclo de Vida Estándar:** Define fases estrictas para construir, probar y desplegar software, asegurando que el proceso sea reproducible en cualquier entorno.
- **Estructura Uniforme:** Impone una estructura de directorios estandarizada, lo que facilita la interoperabilidad y el mantenimiento del código fuente entre distintos equipos de desarrollo.

Instalación de Apache Maven

- Link de descarga:
<https://maven.apache.org/download.cgi>
- Descargue la versión para Windows o la de su sistema operativo de preferencia.
- Descomprima el archivo .zip.

Apache Maven

Apache Maven 3.9.14

Apache Maven 3.9.14 is the latest release. It is the recommended version for all Maven 3.9+ requires JDK 8 or above to execute. It still allows you to build again Maven is distributed in several formats for your convenience. Simply pick a reat

	Link
Binary tar.gz archive	apache-maven-3.9.14-bin.tar.gz
Binary zip archive	apache-maven-3.9.14-bin.zip
Source tar.gz archive	apache-maven-3.9.14-src.tar.gz
Source zip archive	apache-maven-3.9.14-src.zip

Configuración de Variables de Entorno (PATH)

La variable **PATH** permite que el sistema operativo localice el ejecutable de Maven desde cualquier directorio en la terminal.

Windows (Temporal):

```
set PATH="C:\ruta\apache-maven\bin";%PATH%
```

Windows (Permanente):

Acceda a **Variables de Entorno** en las Propiedades del Sistema.

En **Variables del sistema**, seleccione Path y haga clic en **Editar**.

Agregue una nueva entrada con la ruta absoluta a la carpeta bin de Maven.

Verificación:

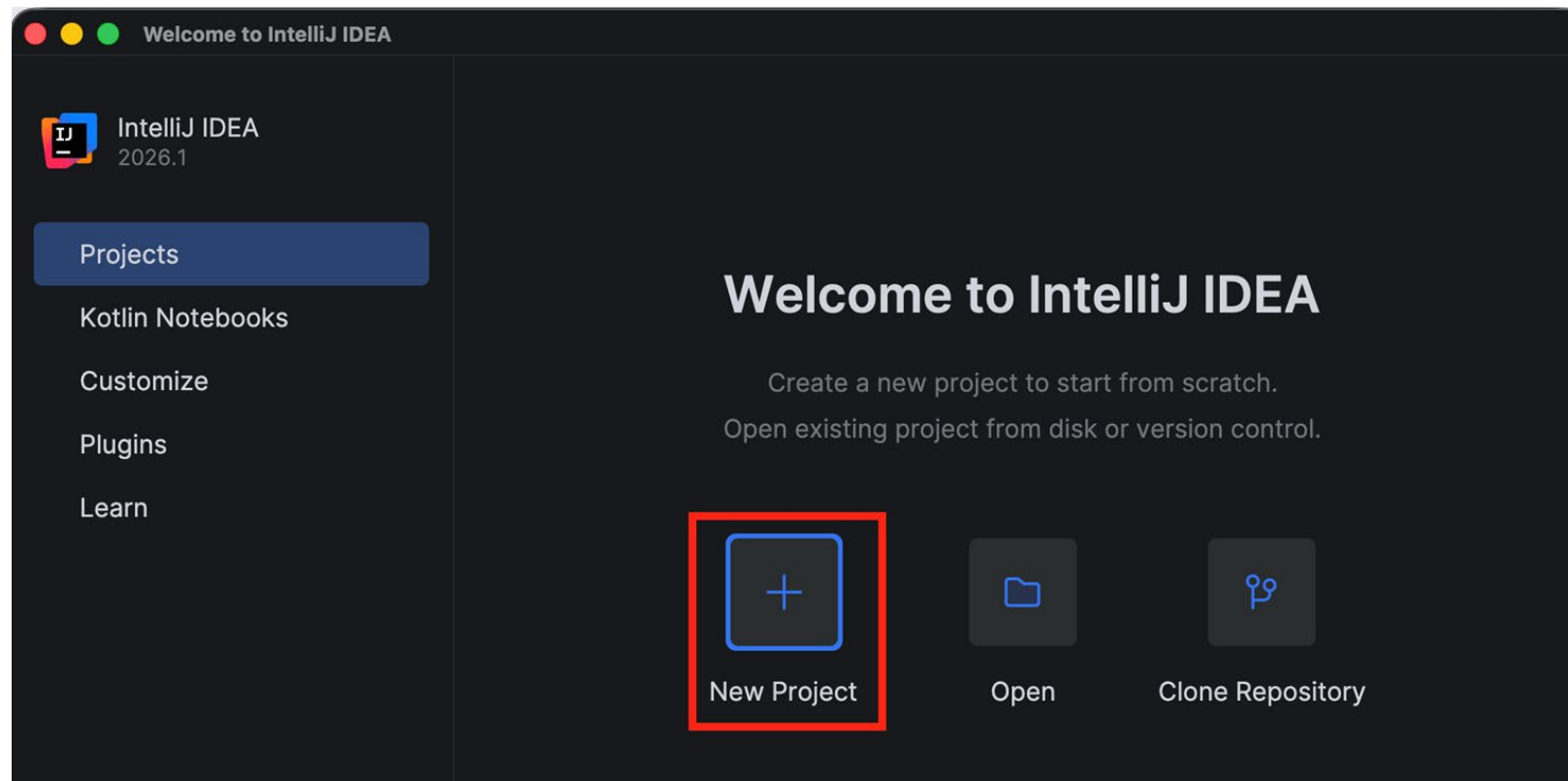
```
mvn -version
```

El Project Object Model (POM)

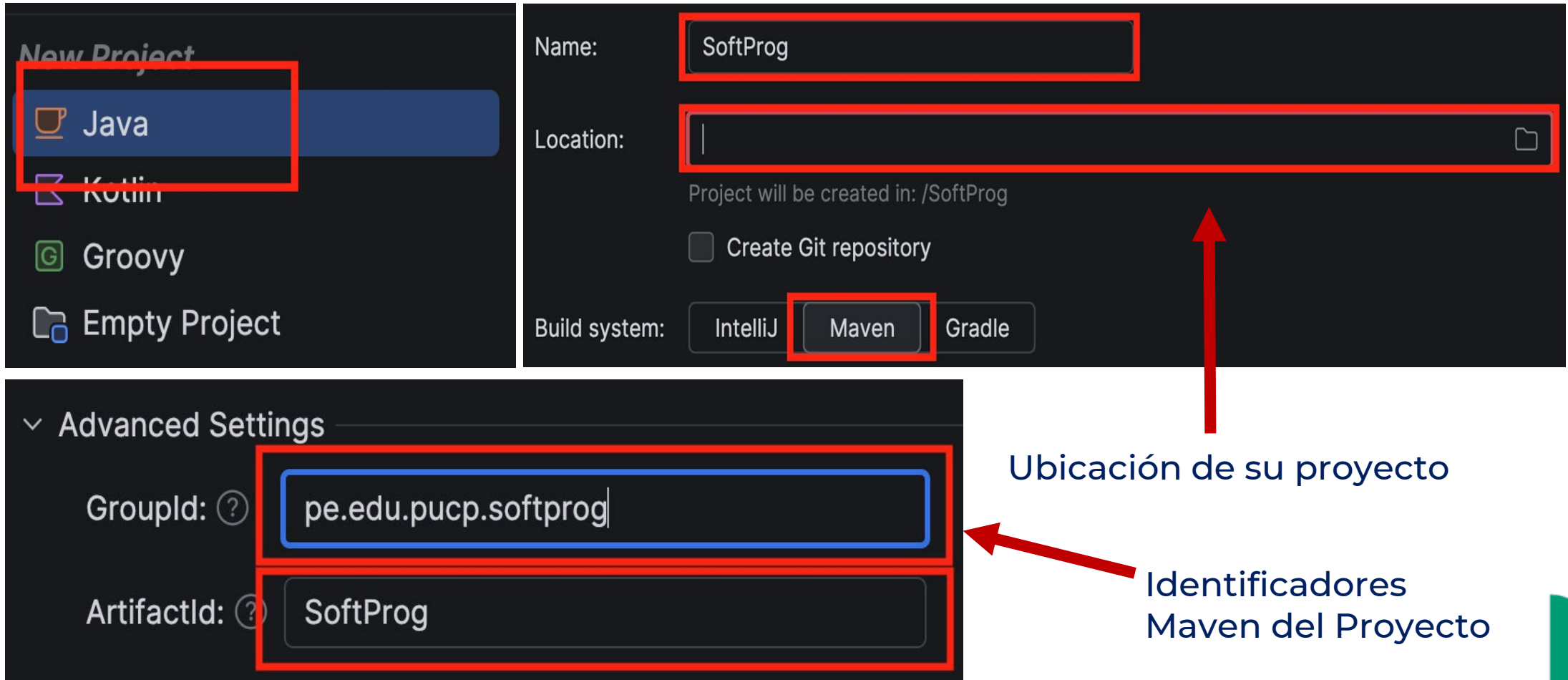
- **Archivo `pom.xml`:** Es la unidad fundamental de configuración en Maven. Contiene la declaración de dependencias, plugins, perfiles de construcción y metadatos del proyecto.
- **Identificadores del Artefacto:** Cada proyecto se define mediante:
 - `groupId`: Identificador del dominio u organización.
 - `artifactId`: Nombre técnico del módulo o proyecto.
 - `version`: Estado específico del desarrollo (ej. 1.0.0-SNAPSHOT).

Creación de un Proyecto Maven en IntelliJ IDEA

- Inicie IntelliJ IDEA y seleccione Nuevo Proyecto.



Creación de un Proyecto Maven en IntelliJ IDEA



The screenshot shows the 'New Project' dialog in IntelliJ IDEA. On the left, the 'Java' option is selected under the 'New Project' section. The main area shows the project name 'SoftProg' in the 'Name' field. The 'Location' field is empty, with a folder icon on the right. Below it, it says 'Project will be created in: /SoftProg'. There is an unchecked checkbox for 'Create Git repository'. The 'Build system' section has three buttons: 'IntelliJ', 'Maven' (which is highlighted with a red box), and 'Gradle'. Below this, the 'Advanced Settings' section is expanded, showing 'GroupId: pe.edu.pucp.softprog' and 'ArtifactId: SoftProg'. Both fields are highlighted with red boxes. A red arrow points from the text 'Ubicación de su proyecto' to the 'Location' field. Another red arrow points from the text 'Identificadores Maven del Proyecto' to the 'GroupId' and 'ArtifactId' fields.

New Project

Java

Kotlin

Groovy

Empty Project

Name: SoftProg

Location:

Project will be created in: /SoftProg

☐ Create Git repository

Build system: IntelliJ **Maven** Gradle

Advanced Settings

GroupId: ? pe.edu.pucp.softprog

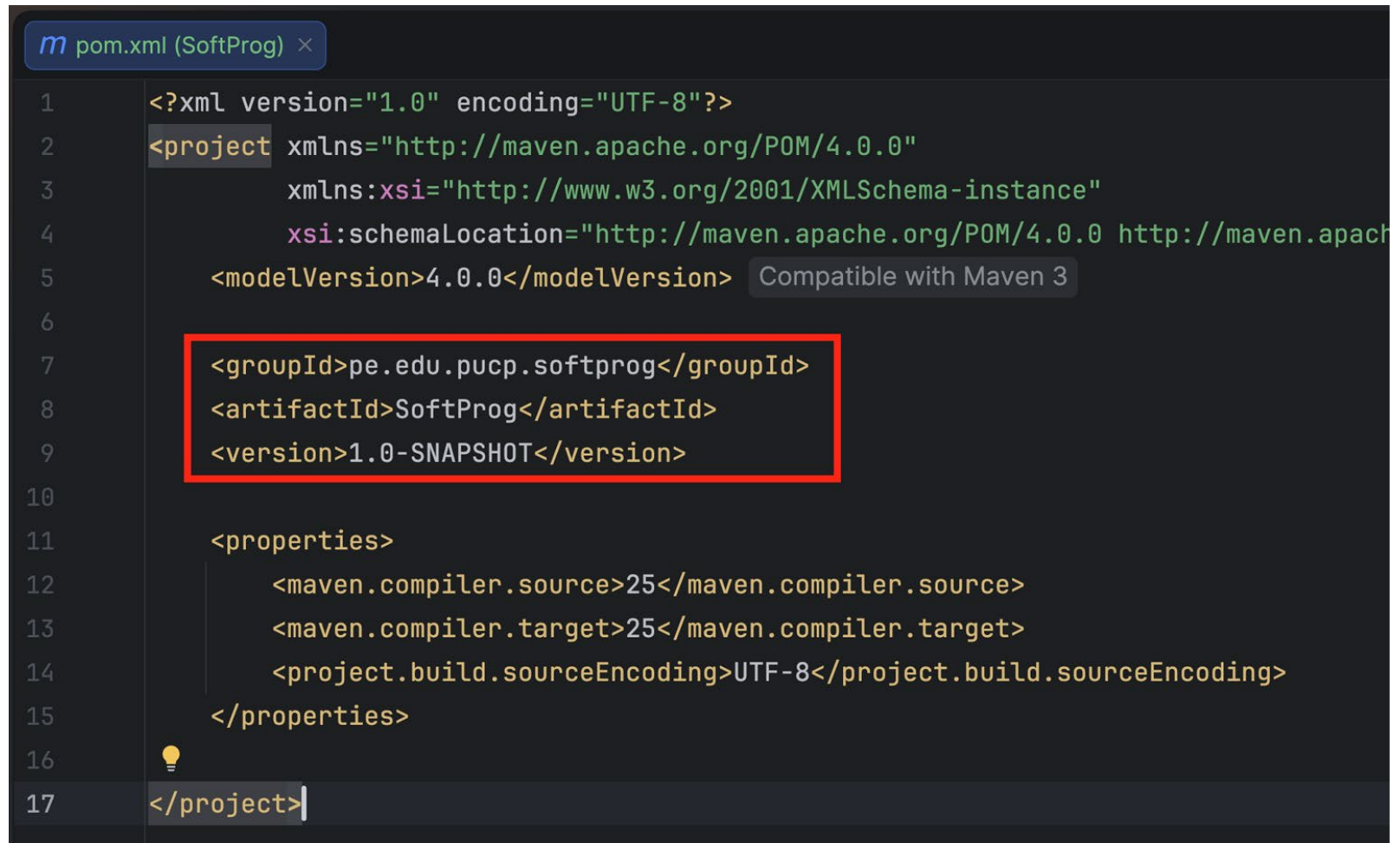
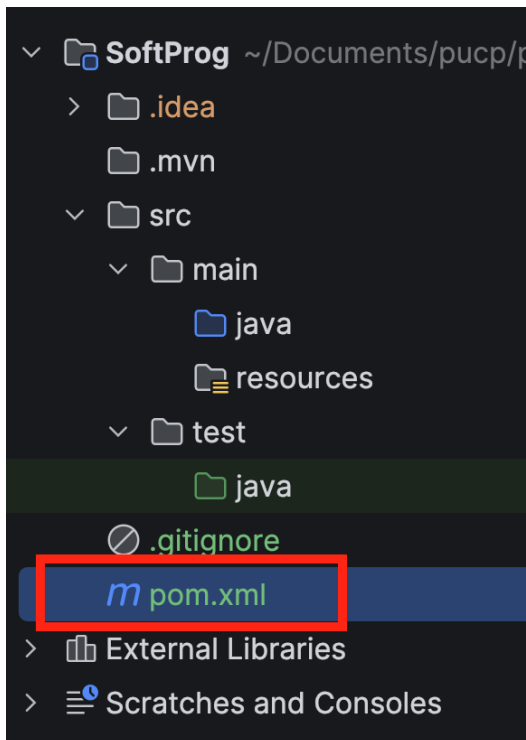
ArtifactId: ? SoftProg

Ubicación de su proyecto

Identificadores Maven del Proyecto

Creación de un Proyecto Maven en IntelliJ IDEA

Estructura de un Proyecto Maven

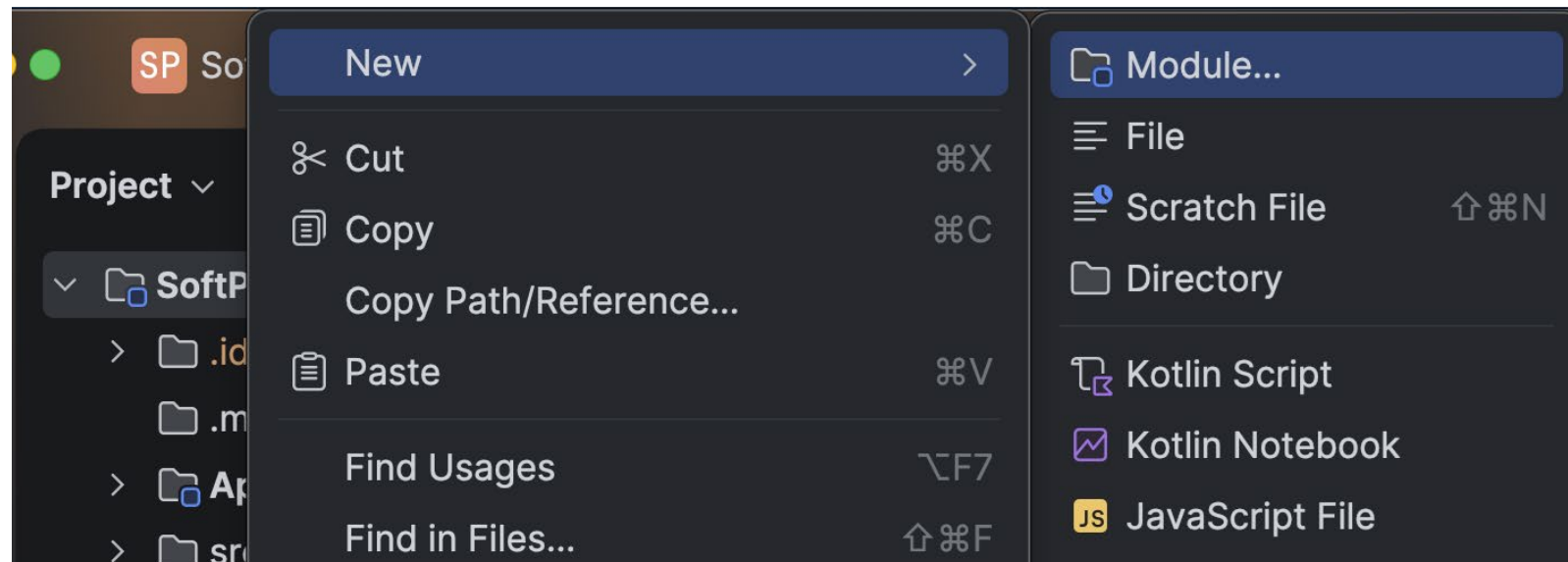


Proyectos Multimódulo

- **Proyecto Padre (Aggregator):** Debe declarar obligatoriamente el empaquetado `<packaging>pom</packaging>`. Su función es definir la lista de subdirectorios en la sección `<modules>` y centralizar configuraciones globales.
- **Mecanismo de Herencia:** Los módulos hijos referencian al padre mediante la etiqueta `<parent>`, heredando automáticamente dependencias, propiedades de versiones y configuraciones de plugins, garantizando la consistencia en todo el sistema.

Agregar un Módulo

- **Click Derecho** sobre el Proyecto Raíz (Project Root).
- Seleccionar **New** → **Module**.



Agregar un Módulo

Name:

Location: 

Module will be created in: ~/Documents/puc...ev/2026-1/sesion-de-clase-06/SoftProg

Build system:

Nombre del módulo

Parent: 

☐ Add sample code

▼ Advanced Settings

GroupId: 

ArtifactId: 

Proyecto padre

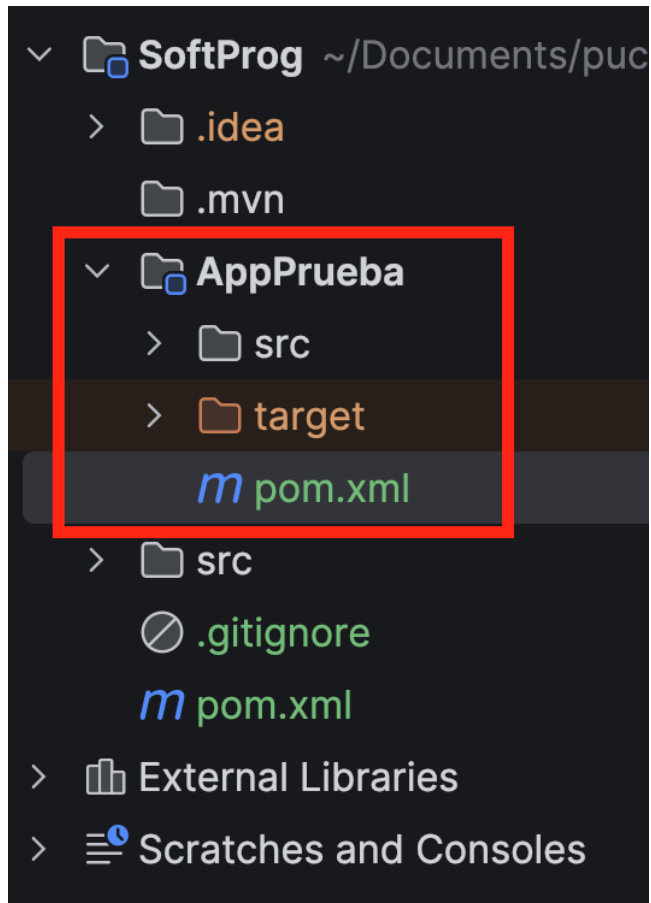
Identificador del artefacto
generado por el módulo

pom.xml del Proyecto Padre

Los submódulos se declaran dentro de la etiqueta `<modules>` en el archivo `pom.xml` del proyecto padre.

```
m pom.xml (SoftProg) x
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  m  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4      xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven
5      <modelVersion>4.0.0</modelVersion> Compatible with Maven 3
6
7      <groupId>pe.edu.pucp.softprog</groupId>
8      <artifactId>SoftProg</artifactId>
9      <version>1.0-SNAPSHOT</version>
10     <packaging>pom</packaging>
11     <modules>
12         <module>AppPrueba</module>
13     </modules>
14
15     <properties>
16         <maven.compiler.source>25</maven.compiler.source>
17         <maven.compiler.target>25</maven.compiler.target>
18         <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
19     </properties>
20
21 </project>
```

pom.xml del módulo



```
m pom.xml (AppPrueba) x
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4      xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.
5      <modelVersion>4.0.0</modelVersion> Compatible with Maven 3
6  m↑
7      <parent>
8          <groupId>pe.edu.pucp.softprog</groupId>
9          <artifactId>SoftProg</artifactId>
10         <version>1.0-SNAPSHOT</version>
11     </parent>
12     <artifactId>AppPrueba</artifactId>
13
14     <properties>
15         <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
16     </properties>
17
18 </project>
```

Fases de Maven

- **mvn clean (Limpieza):** Borra la carpeta target. Sirve para eliminar archivos de compilaciones anteriores y asegurar que todo se construya desde cero, evitando errores por archivos "basura" o viejos.
- **mvn compile (Compilación):** Toma el código fuente (.java) y lo convierte en bytecode. Si hay un error de sintaxis en tu código, el proceso se detiene aquí.
- **mvn package (Empaquetado):** Toma los archivos ya compilados y los guarda en un solo archivo comprimido, normalmente un **JAR** (para librerías) o un **WAR** (para aplicaciones web). El archivo se guarda en la carpeta target.
- **mvn install (Instalación Local):** Copia el archivo JAR/WAR que generaste en el paso anterior y lo guarda en tu **repositorio local** (una carpeta oculta en tu PC llamada .m2).
- **Efecto Cascada:** Maven es jerárquico. Si ejecutas mvn install, Maven ejecutará automáticamente compile y package antes de instalar.

Conexión a una Base de Datos con Java y Maven

Introducción a JDBC

Definición: API estándar de Java (parte de java.sql) que permite la conexión y ejecución de operaciones en bases de datos relacionales de forma independiente al motor (MySQL, PostgreSQL, Oracle).

Arquitectura: Actúa como una capa de abstracción entre la aplicación Java y el sistema gestor de base de datos (RDBMS).

El Driver: Utiliza un controlador específico (archivo .jar) que traduce las llamadas de Java al protocolo nativo de la base de datos seleccionada.

Flujo de Trabajo:

1. Cargar el Driver (automático en JDBC 4.0+).
2. Establecer la conexión mediante DriverManager.
3. Crear una sentencia (Statement o PreparedStatement).
4. Ejecutar la consulta y procesar los resultados (ResultSet).
5. Cerrar los recursos.

Manejo de Dependencias con Maven

Declaración en XML: Las dependencias se definen dentro de la etiqueta `<dependencies>` en el archivo `pom.xml`.

Descarga Automática: Cuando ejecutas un comando de Maven, este verifica tu **Repositorio Local** (carpeta `.m2`). Si la librería no está, la descarga automáticamente.

Dependencias Transitivas: Maven resuelve la "cadena de dependencias". Si tu proyecto usa la Librería A, y la Librería A necesita la B, Maven descarga ambas por ti.

Scopes (Alcances): Permiten definir cuándo se necesita la librería:

- `compile`: (Por defecto) Disponible siempre.
- `test`: Solo para pruebas unitarias (ej. JUnit).
- `runtime`: Solo necesaria para ejecutar, no para compilar.

Control de Conflictos: Maven utiliza el algoritmo del "camino más corto" para decidir qué versión usar si dos librerías piden versiones distintas de una misma dependencia.

Maven Central Repository

- Es el repositorio oficial y público que contiene millones de librerías, frameworks y componentes de código abierto listos para usar.
- Es el lugar por defecto donde Maven busca cualquier dependencia que no esté instalada localmente.
- **Identificación (GAV):** Cada artefacto en Central se identifica de forma única mediante tres coordenadas:
 - **GroupId:** Identifica a la organización o proyecto (ej. com.mysql).
 - **ArtifactId:** El nombre específico de la librería (ej. mysql-connector-j).
 - **Version:** La versión exacta del software (ej. 9.6.0).
- **Seguridad y Disponibilidad:** Proporciona sumas de comprobación (checksums) para garantizar que los archivos descargados no han sido alterados.

Driver JDBC de MySQL

<https://central.sonatype.com/artifact/com.mysql/mysql-connector-j>

mysql-connector-j 9.6.0

Used in: 660 components

[Overview](#) [Versions](#) [Dependents](#) [Dependencies](#)

Overview

Description

JDBC Type 4 driver for MySQL.

Snippets

Apache Maven

Copy to clipboard

```
<dependency>
  <groupId>com.mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
  <version>9.6.0</version>
</dependency>
```

Agregar dependencia en un módulo

- Las dependencias se agregan en `<dependencies></dependencies>` en el `pom.xml`
- Copiar el snippet desde Maven Central

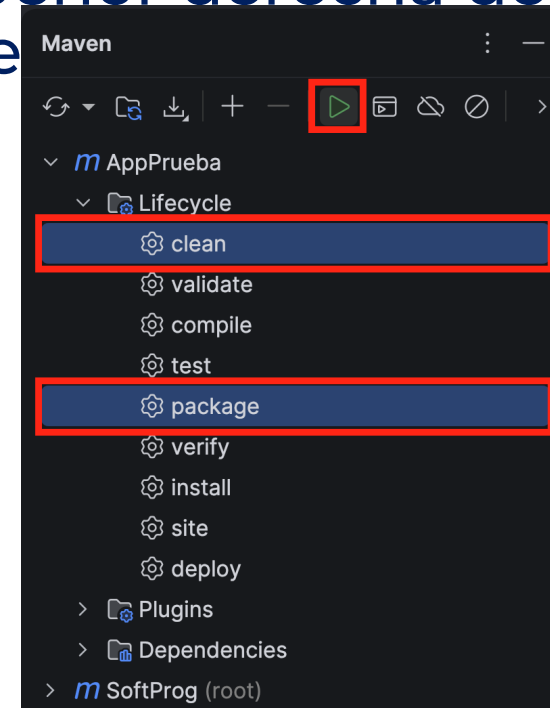
```
m pom.xml (AppPrueba) x
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4      xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.
5      <modelVersion>4.0.0</modelVersion> Compatible with Maven 3
6  <parent>
7      <groupId>pe.edu.pucp.softprog</groupId>
8      <artifactId>SoftProg</artifactId>
9      <version>1.0-SNAPSHOT</version>
10 </parent>
11
12 <artifactId>AppPrueba</artifactId>
13
14 <properties>
15     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
16 </properties>
17
18 <dependencies>
19     <dependency>
20         <groupId>com.mysql</groupId>
21         <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
22         <version>9.6.0</version>
23         <scope>compile</scope>
24     </dependency>
25 </dependencies>
26
27 </project>
```

Construcción con Maven e IntelliJ

- Las herramientas Maven se ubican en la esquina superior derecha de IntelliJ

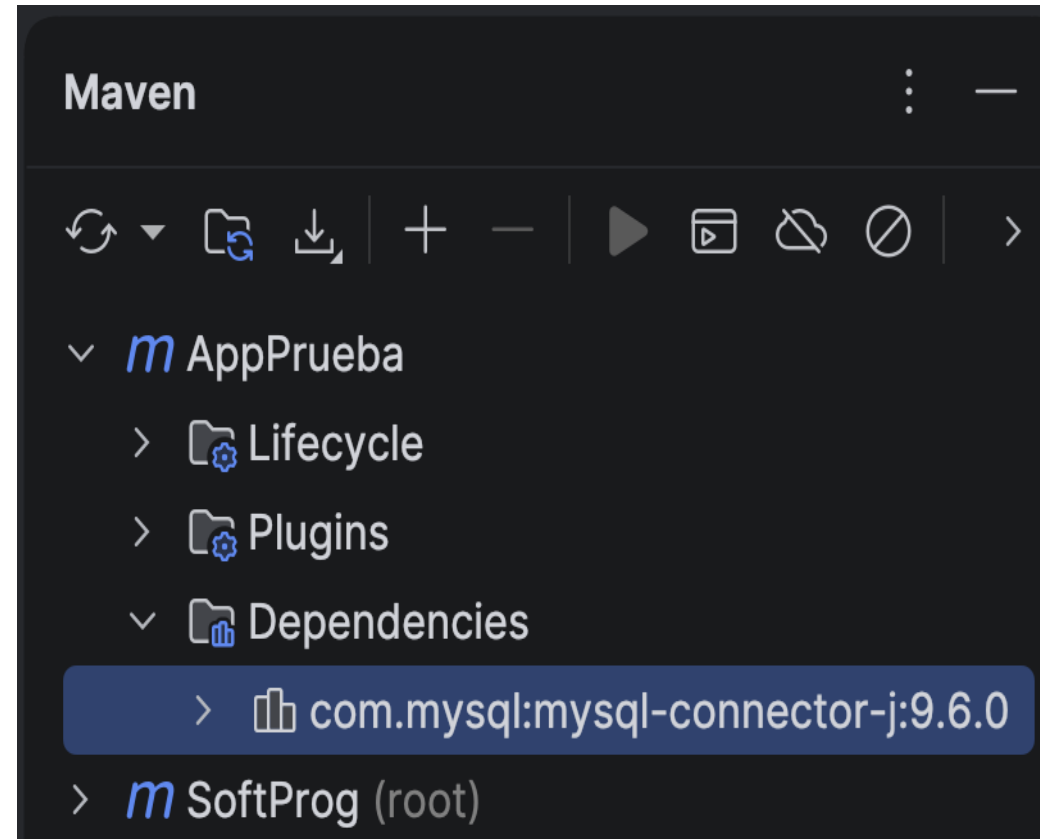


- Las herramientas Maven se ubican en la esquina superior derecha de IntelliJ

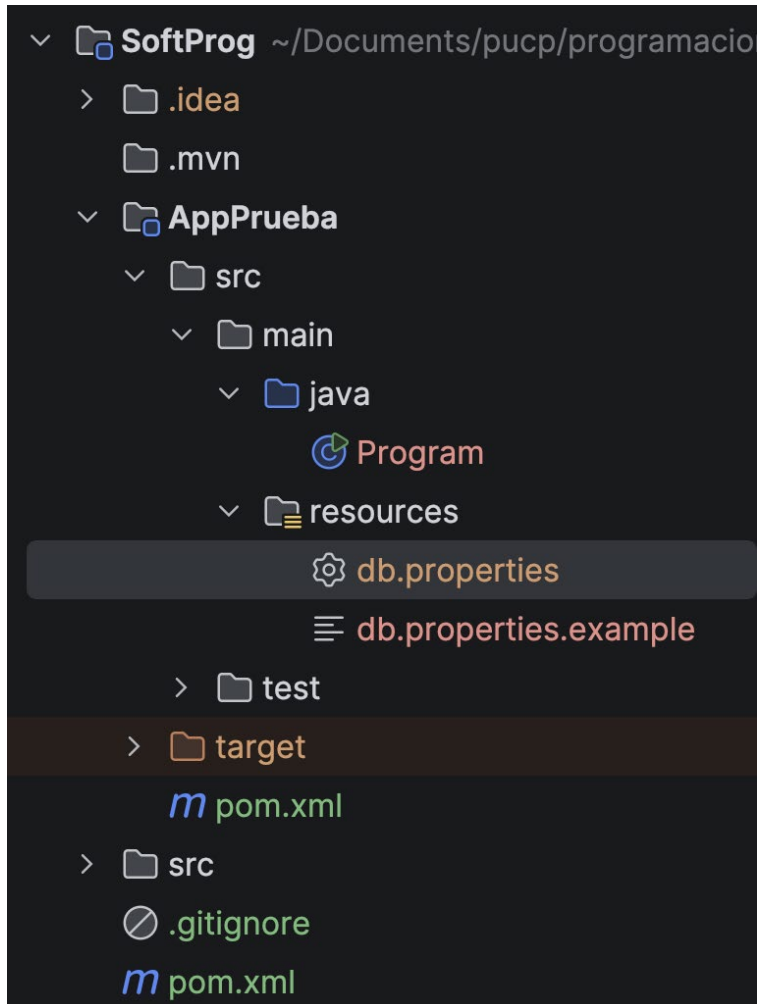


Descarga automática de dependencias

Al finalizar el ciclo de construcción con éxito, Maven descarga y vincula las dependencias automáticamente en el repositorio local.



Conexión usando el Driver JDBC de MySQL



Parámetros de la cadena de conexión

```
db.host=<host>  
db.puerto=3306  
db.esquema=softprog  
db.usuario=admin  
db.password=<password>
```

Conexión usando el Driver JDBC de MySQL

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ResourceBundle;

public class Program {
    public static void main(String[] args) {
        ResourceBundle db = ResourceBundle.getBundle("db");

        String host = db.getString(key: "db.host");
        int port = Integer.parseInt(db.getString(key: "db.puerto"));
        String esquema = db.getString(key: "db.esquema");
        String usuario = db.getString(key: "db.usuario");
        String password = db.getString(key: "db.password");

        String url = "jdbc:mysql://" + host + ":" + port + "/" + esquema;

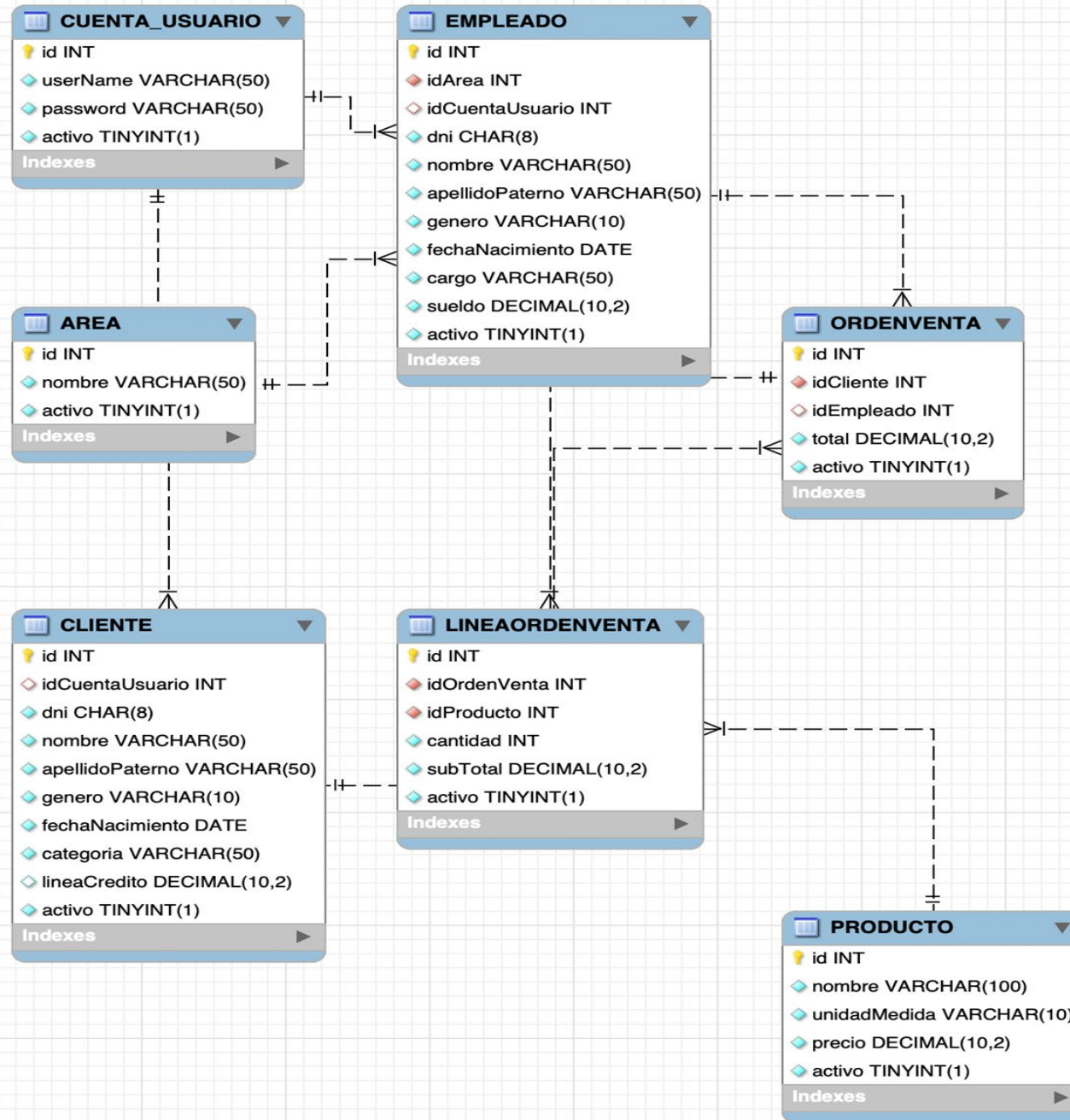
        try (Connection connection = DriverManager.getConnection(url, usuario, password)) {
            if (connection != null && !connection.isClosed()) {
                System.out.println("Conexión con la base de datos exitosa!");
            }
        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("Error de conectividad JDBC:");
        }
    }
}
```

Conexión con la base de datos exitosa!

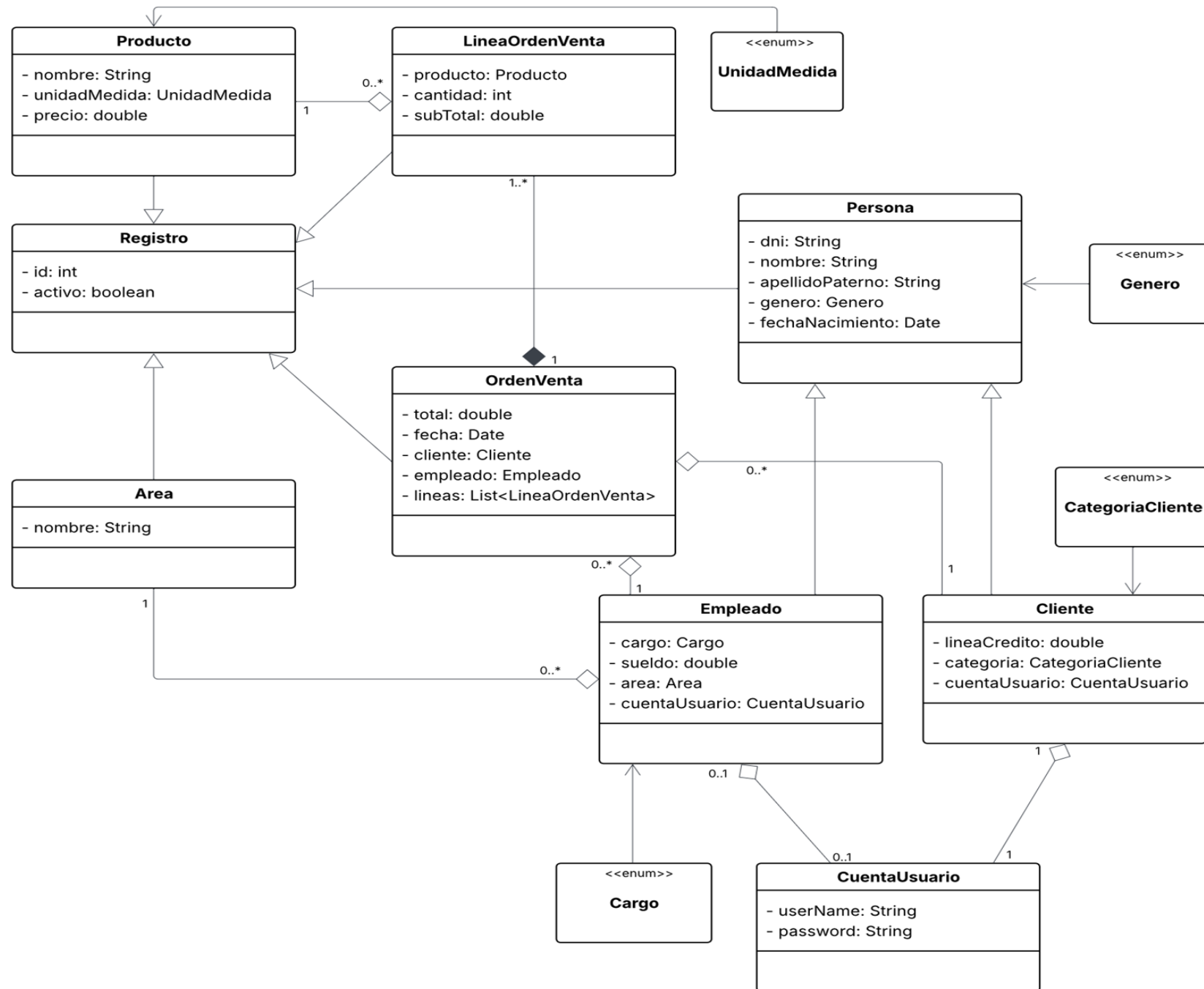
Process finished with exit code 0

Modelado de Dominio y Mapeo de Objetos

SoftProg: Diagrama Entidad Relación



SoftProg: Modelo de Dominio



Ejercicio: Módulo SoftProgModelo

¡Gracias!

